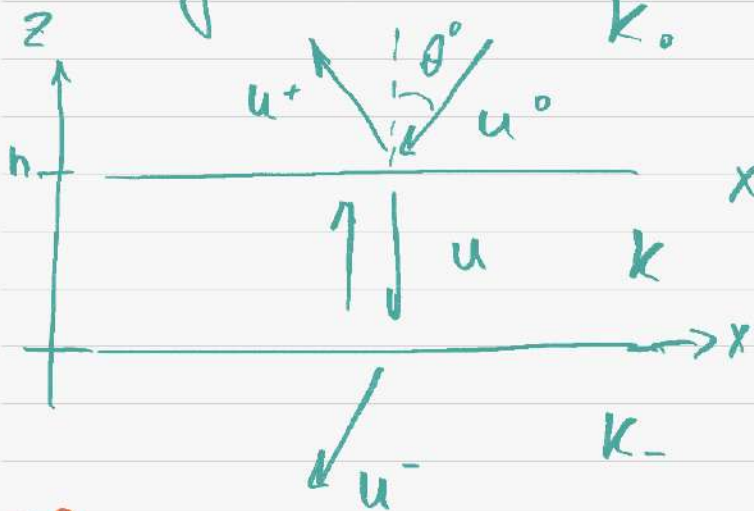


Задача:



\* Рассматриваем плоские  
и поляризованные  
волны (ТЕ-поляризу.)

$$u^0 = A_0 e^{-i\zeta^0 z - i\zeta^0 x}$$

$$u^+ = B_+ e^{i\zeta^+ z - i\zeta^+ x}$$

$$u = (A e^{-i\zeta z} + B e^{i\zeta z}) e^{-i\zeta x}$$

$$u^- = A_- e^{-i\zeta^- z - i\zeta^- x}$$

$$\zeta^0 = k^0 \cos \theta^0; \zeta^+ = k^+ \cos \theta^+$$

$$\zeta = k \cos \theta; \zeta^- = k^- \cos \theta^-$$

• Из граничных условий следует, что:

$$\zeta^0 = \zeta^+ = \zeta = \zeta^-$$

$$k^+ \sin \theta^0 = k^+ \sin \theta^+ = k \sin \theta = k^- \sin \theta^-$$

• Т.е. в штиле можем зависимость  
от  $x$  опустить, поскольку  $-i\zeta x$  выводу равно:

• Также для удобства перепишем  $u^0, u^+$  и  $u$   
так, чтобы  $i\zeta z$  перешло в  $i\zeta(z-h)$ , а  
 $i\zeta h$  запишем в амплитуду, оставив обозна-  
чения теми же:

$$u^0 = A_0 \cdot e^{-i\zeta^0(z-h)}$$

$$u^+ = B_+ e^{i\zeta^+(z-h)}$$

$$u = A e^{-i\zeta(z-h)} + B e^{i\zeta(z-h)}$$

$$u^- = A_- e^{-i\zeta^- z}$$

Нам известно:  $A_0, B_+, k^+, k^-$   
 $\theta^0$

- Wozu:

$$\begin{cases} u^0(x, h) + u^+(x, h) = u(x, h) \\ \frac{\partial u^0}{\partial z}(x, h) + \frac{\partial u^+}{\partial z}(x, h) = \frac{\partial u}{\partial z}(x, h) \\ u(x, 0) = u^-(x, 0) \\ \frac{\partial u}{\partial z}(x, 0) = \frac{\partial u^-}{\partial z}(x, 0) \\ \zeta^+ = \zeta^0 = \zeta = \zeta^- \Rightarrow \zeta^+ = \zeta^0 \end{cases}$$

" "

$$\begin{cases} A_0 + B_+ = A + B & (1) \\ -\frac{1}{\zeta_0} A_0 + \frac{1}{\zeta_0} B_+ = -\frac{1}{\zeta} A + \frac{1}{\zeta} B & (2) \\ A e^{i\frac{1}{\zeta} h} + B e^{-i\frac{1}{\zeta} h} = A_- & (3) \\ -\frac{1}{\zeta} A e^{i\frac{1}{\zeta} h} + \frac{1}{\zeta} B e^{-i\frac{1}{\zeta} h} = -\frac{1}{\zeta} A_- & (4) \\ \zeta^+ = \zeta^0 = \zeta = \zeta^- \end{cases}$$

$$(1) + (2): 2B_+ = \left(1 - \frac{1}{\zeta_0}\right)A + \left(1 + \frac{1}{\zeta_0}\right)B$$

$$(1) - (2): 2A_0 = \left(1 + \frac{1}{\zeta_0}\right)A + \left(1 - \frac{1}{\zeta_0}\right)B$$

" "

$$\frac{B_+}{A_0} = \frac{(\zeta_0 - 1)A + (\zeta_0 + 1)B}{(\zeta + \zeta_0)A + (\zeta_0 - 1)B}$$

$$(3) + (4): 2B e^{-i\frac{1}{\zeta} h} = \left(1 - \frac{1}{\zeta}\right)A_-$$



$$(3) + (4): 2B e^{-i\frac{d}{2}h} = \left(1 - \frac{d_-}{d}\right) A_-$$

$$(3) - (4): 2A e^{i\frac{d}{2}h} = \left(1 + \frac{d_-}{d}\right) A_-$$

''

$$\frac{B}{A} = \frac{(d - d_-)}{(d + d_-)} \cdot e^{2i\frac{d}{2}h}$$

''

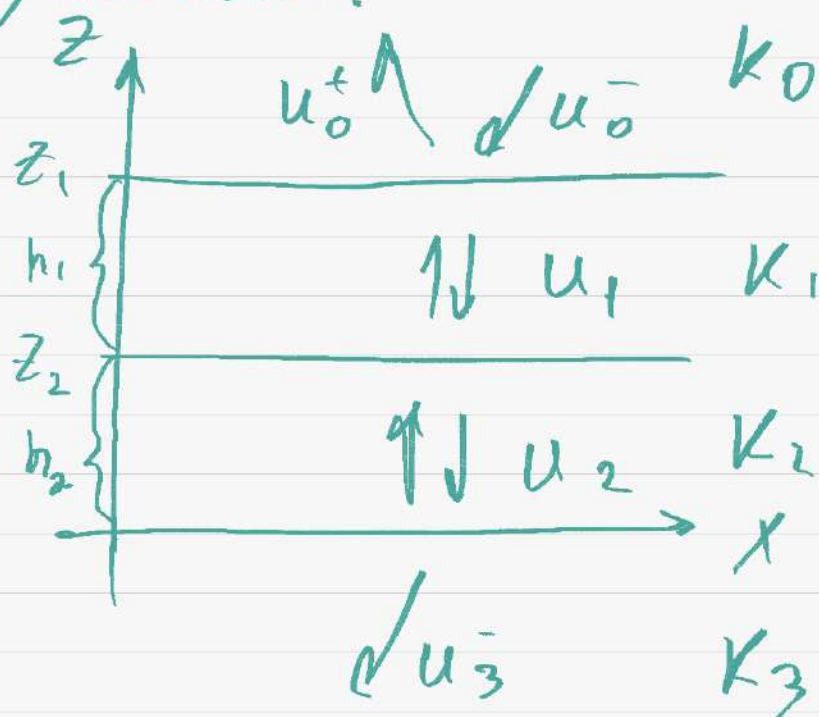
$$\frac{B_+}{A_0} = \frac{(d_0 - d) + (d_0 + d) \frac{(d - d_-)}{(d + d_-)} e^{2i\frac{d}{2}h}}{(d + d_0) + (d_0 - d) \frac{(d - d_-)}{(d + d_-)} e^{2i\frac{d}{2}h}} =$$

$$= \frac{\frac{(d_0 - d)}{(d_0 + d)} + \frac{(d - d_-)}{(d + d_-)} e^{2i\frac{d}{2}h}}{1 + \frac{(d_0 - d)}{(d_0 + d)} \cdot \frac{(d - d_-)}{(d + d_-)} e^{2i\frac{d}{2}h}}$$

$$\neq \frac{d_i - d_j}{d_i + d_j} = r_{ij} - \text{коэф. Френеля.}$$

Рассмотрим теперь задачу для  $N$  слоев. Волны имеют  $TEV$ -поляризации.

Для начала рассмотрим 2 слоя, чтобы увидеть общую логику решения.



Сразу укажем, что из условий на границе следует, что мы можем не рассматривать зависимость от  $x$  в этих волнах, но добавляем условие:

$$\xi_i = \xi_j$$

\*  $A_i$  - коэф. идущих вниз

$B_i$  - коэф. идущих вверх

$$u_0^+ = A_0 e^{-i\xi_0 z}$$

$$u_0^- = B_0 e^{i\xi_0 z}$$

$$u_1 = A_1 e^{-i\xi_1 z} + B_1 e^{i\xi_1 z}$$

$$e^{-i\xi_1 x}$$

$$u_2 = A_2 e^{-i\xi_2 z} + B_2 e^{i\xi_2 z}$$

$$u_3 = A_3 e^{-i\xi_3 z}$$

• Тогда система в матричном виде принимает следующий вид:

$B_0, A_1, B_1, A_2, B_2, A_3$

$$\begin{pmatrix} e^{i\xi_0 z_1} & -e^{-i\xi_1 z_1} & -e^{i\xi_1 z_1} & 0 & 0 & 0 \\ \xi_0 e^{i\xi_0 z_1} & \xi_1 e^{i\xi_1 z_1} & -\xi_1 e^{i\xi_1 z_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-i\xi_1 z_2} & e^{i\xi_1 z_2} & -e^{-i\xi_2 z_2} & -e^{i\xi_2 z_2} & 0 \\ 0 & -\xi_1 e^{-i\xi_1 z_2} & \xi_1 e^{i\xi_1 z_2} & \xi_2 e^{-i\xi_2 z_2} & -\xi_2 e^{i\xi_2 z_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-i\xi_2 z_3} & e^{i\xi_2 z_3} & -e^{-i\xi_3 z_3} \\ 0 & 0 & 0 & -\xi_2 e^{-i\xi_2 z_3} & \xi_2 e^{i\xi_2 z_3} & \xi_3 e^{i\xi_3 z_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_0 \\ A_1 \\ B_1 \\ A_2 \\ B_2 \\ A_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A_0 e^{-i\xi_0 z_1} \\ A_0 \xi_0 e^{-i\xi_0 z_1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



• Теперь преобразуем эти волны, поместив фазовый сдвиг в амплитуду. При этом обозначения менять не будем.

$$u_0^+ = A_0 e^{-i\xi_0(z-z_1)}$$

$$u_0^- = B_0 e^{i\xi_0(z-z_1)}$$

$$u_1 = A_1 e^{-i\xi_1(z-z_1)} + B_1 e^{i\xi_1(z-z_1)} \cdot e^{-i\xi_1 x}$$

$$u_2 = A_2 e^{-i\xi_2(z-z_2)} + B_2 e^{i\xi_2(z-z_2)}$$

$$u_3 = A_3 e^{-i\xi_3 z}$$

• Распишем теперь подсистемы для первого слоя в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_0 & \xi_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_1 & \xi_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} e^{-i\xi_1(-h_1)} & e^{i\xi_1(-h_1)} \\ -\xi_1 e^{-i\xi_1(-h_1)} & \xi_1 e^{i\xi_1(-h_1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_2 & \xi_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix}$$

\* Заметим, что:

$$\begin{pmatrix} e^{-i\xi h} & e^{i\xi h} \\ -\xi e^{-i\xi h} & \xi e^{i\xi h} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\xi h} & 0 \\ 0 & e^{i\xi h} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_1 & \xi_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_0 & \xi_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_1 & \xi_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\xi_1(l-h_1)} & 0 \\ 0 & e^{i\xi_1(l-h_1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_2 & \xi_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

• Из (1) следует:

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\xi_1} \begin{pmatrix} \xi_1 & -1 \\ \xi_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_0 & \xi_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2\xi_1} \begin{pmatrix} \xi_1 + \xi_0 & \xi_1 - \xi_0 \\ \xi_1 - \xi_0 & \xi_1 + \xi_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = \frac{\xi_0 + \xi_1}{2\xi_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{\xi_1 - \xi_0}{\xi_1 + \xi_0} \\ \frac{\xi_1 - \xi_0}{\xi_1 + \xi_0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} =$$

A4 (210 x 297mm)

$$= \underbrace{\frac{1}{I_{10}} \begin{pmatrix} 1 & r_{10} \\ r_{10} & 1 \end{pmatrix}}_{I_{10}} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = I_{10} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix}$$

• Из (2) получим:

$$\begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\xi_2} \begin{pmatrix} \xi_2 & -1 \\ \xi_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_1 & \xi_1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} e^{-i\xi_1(l-h_1)} & 0 \\ 0 & e^{i\xi_1(l-h_1)} \end{pmatrix}}_{P_1} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} =$$

$$= I_{21} \cdot P_1 \cdot I_{10} \cdot \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix}$$



• Теперь аналогично распишем для второго слоя:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_1 & \xi_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\xi_1(-h_1)} & 0 \\ 0 & e^{i\xi_1(-h_1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_2 & \xi_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_2 & \xi_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\xi_2(-h_2)} & 0 \\ 0 & e^{i\xi_2(-h_2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\xi_3 & \xi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_3 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

• По такой же схеме получаем:

$$\begin{pmatrix} A_3 \\ 0 \end{pmatrix} = \underbrace{I_{32}}_{M_{32}} \cdot \underbrace{P_2}_{M_{21}} \cdot \underbrace{I_{21}}_{M_{10}} \cdot \underbrace{P_1}_{M_{10}} \cdot \underbrace{I_{10}}_{M_{10}} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} =$$

$$= M_{32} \cdot M_{21} \cdot M_{10} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix}$$

• Т.е. для  $N$  слоев получим:

$$\begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix} = M_{N,N-1} \cdot \dots \cdot M_{10} \cdot \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad (3)$$

$$\begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix} = M_{N,N-1} \begin{pmatrix} A_{N-1} \\ B_{N-1} \end{pmatrix}$$



• Вообще говоря, произведение  $M_{n,n-1} \dots M_0$  можно заменить матрицей  $2 \times 2$ . Тогда (3) примет вид:

$$\begin{pmatrix} A_n \\ \underset{\uparrow}{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix}$$

т.к. считаем, что в нижней подложке нет отраженной волны.

• Тогда наш коэф. отражения:

$$r = \frac{B_0}{A_0} = -\frac{m_{21}}{m_{22}} \quad (4)$$

• Пример для одного слоя с толщиной  $h$ :

$$\begin{pmatrix} A_2 \\ 0 \end{pmatrix} = M_{21} M_{10} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix}$$

$$M_{21} = \frac{1}{\tau_{21}} \begin{pmatrix} 1 & r_{21} \\ r_{21} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{1}{2}(-h)} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{1}{2}(-h)} \end{pmatrix}$$

$$M_{10} = \frac{1}{\tau_{10}} \begin{pmatrix} 1 & r_{10} \\ r_{10} & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{21} M_{10} = \frac{1}{\tau_{21} \tau_{10}} \begin{pmatrix} 1 & r_{21} \\ r_{21} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\frac{1}{2}h} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{1}{2}h} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & r_{10} \\ r_{10} & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
 M_{21} M_{10} &= \frac{1}{\sqrt{b_1} \sqrt{b_{10}}} \begin{pmatrix} 1 & r_{21} \\ r_{21} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\xi_1 h} & 0 \\ 0 & e^{-i\xi_1 h} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & r_{10} \\ r_{10} & 1 \end{pmatrix} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{b_1} \sqrt{b_{10}}} \begin{pmatrix} e^{i\xi_1 h} & r_{21} e^{-i\xi_1 h} \\ r_{21} e^{i\xi_1 h} & e^{-i\xi_1 h} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & r_{10} \\ r_{10} & 1 \end{pmatrix} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{b_1} \sqrt{b_{10}}} \begin{pmatrix} e^{i\xi_1 h} + r_{21} r_{10} e^{-i\xi_1 h} & r_{10} e^{i\xi_1 h} + r_{21} e^{-i\xi_1 h} \\ r_{21} e^{i\xi_1 h} + r_{10} e^{-i\xi_1 h} & r_{21} r_{10} e^{i\xi_1 h} + e^{-i\xi_1 h} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

" по (4)

$$\frac{B_0}{A_0} = - \frac{r_{21} e^{i\xi_1 h} + r_{10} e^{-i\xi_1 h}}{r_{21} r_{10} e^{i\xi_1 h} + e^{-i\xi_1 h}} = \frac{r_{01} + r_{12} e^{2i\xi_1 h}}{1 + r_{01} r_{12} e^{2i\xi_1 h}},$$

что согласуется с ручным выводом  
 $\Gamma$  из системы.

\* Получается, что ТММ можно использовать для генерации синтетических данных.

$$(A_0, \theta_0, \bar{K}, \bar{h}) \xrightarrow{\text{ТММ}} \Gamma$$

$A_0$  - амплитуда падающей волны

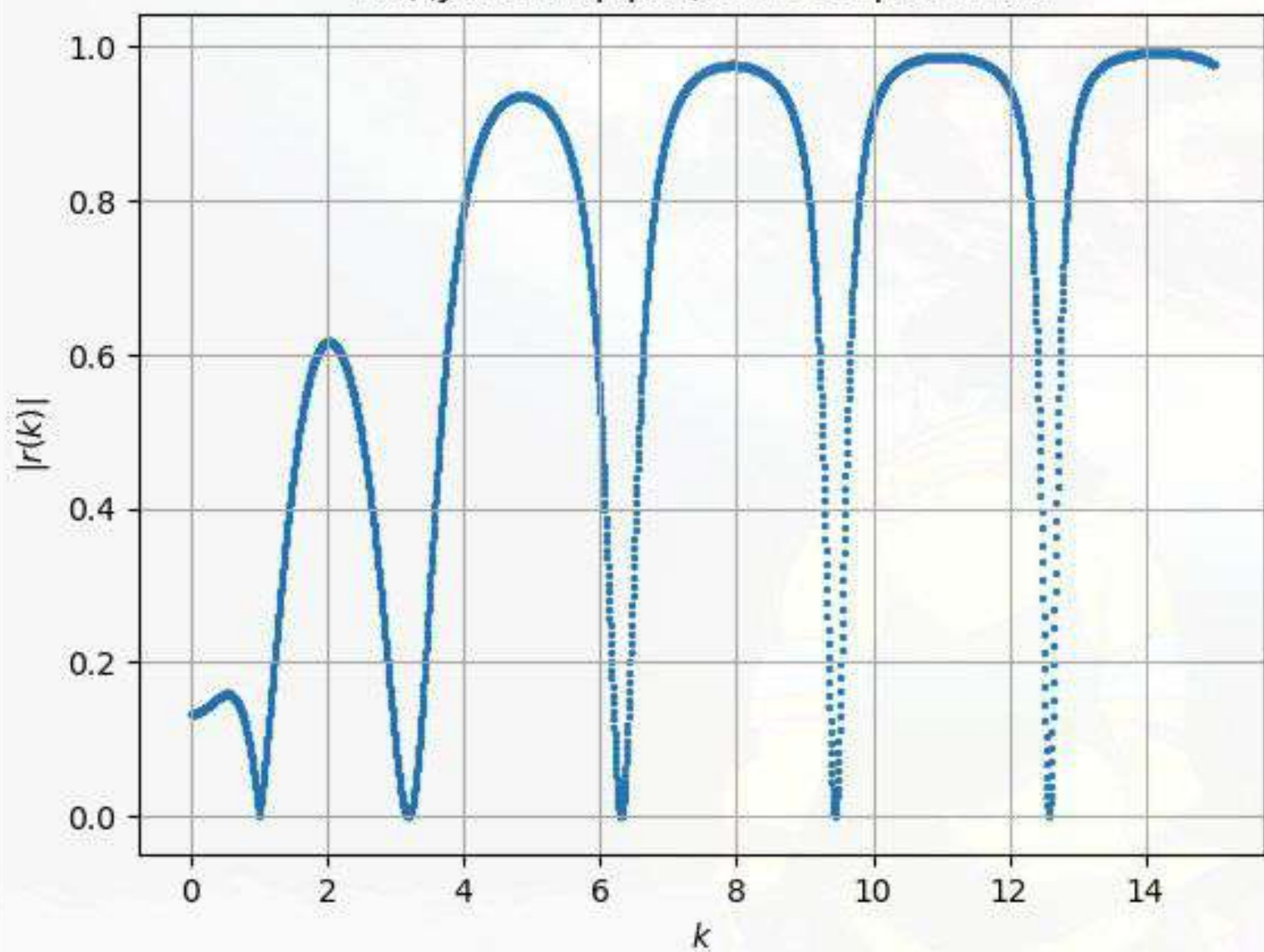
$\theta_0$  - угол, под которым падает волна

$\bar{K} = (K_0, \dots, K_n)$  - в-р коэф. слоев

$\bar{h} = (h_1, \dots, h_n)$  - в-р толщин слоев



Модуль коэффициента отражения



Фаза коэффициента отражения

